Hesaplamalı Mühendisliğe Giriş Ödev 2

İstenenler:

- Proje 1'deki modeli ortak kuyruk ve birden fazla sunucu içerecek şekilde güncelle.
- Ortalama kuyruk bekleme süresi, ortalama sistemde kalma süresi, ortalama kuyruk uzunluğu ve sunucu doluluk oranını hesapla.
- Her alternatif sistemi 20 kez bağımsız olarak çalıştır.
- Deney | Tek Gişe | Çift Gişe şeklinde tablo oluştur.

Kod Bloğu:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def simulate_bank(num_customers=200, num_tellers=1, mean_interarrival=5,
mean_service=4):
    """
    Banka kuyruk sistemini olay tabanlı (event-based) simüle eden fonksiyon.
    """
    # 1. Geliş ve servis sürelerinin üstel dağılıma göre üretilmesi
    interarrivals = np.random.exponential(mean_interarrival, num_customers)
    service_times = np.random.exponential(mean_service, num_customers)

    arrival_times = np.cumsum(interarrivals)
    tellers = [0.0] * num_tellers

    wait_times = []
    sys_times = []
    events = []

    # 2. Müşteri işlemleri döngüsü
    for i in range(num_customers):
        arrival = arrival_times[i]
        service = service_times[i]

        earliest_teller_idx = np.argmin(tellers)
        teller_ready = tellers[earliest_teller_idx]

        start_service = max(arrival, teller_ready)
        wait = start_service - arrival
```

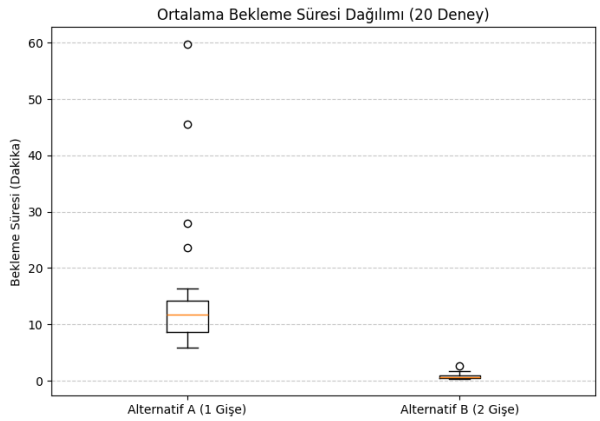
```
        wait_times.append(wait)
        sys_times.append(wait + service)

        departure = start_service + service
        tellers[earliest_teller_idx] = departure

        events.append((arrival, 1))
        events.append((departure, -1))

    # 3. Alan bazlı (Area under curve) kesin metrik hesaplamaları
    events.sort(key=lambda x: x[0])
    current_in_system = 0
    last_time = 0
    area_queue = 0
    area_busy = 0

    for time, ev_type in events:
        dt = time - last_time

        q_len = max(0, current_in_system - num_tellers)
        area_queue += q_len * dt

        busy_tellers = min(current_in_system, num_tellers)
        area_busy += busy_tellers * dt

        current_in_system += ev_type
        last_time = time

    total_sim_time = events[-1][0]
    avg_wait = np.mean(wait_times)
    avg_sys_time = np.mean(sys_times)
    avg_q_len = area_queue / total_sim_time
    utilization = (area_busy / num_tellers) / total_sim_time

    return avg_wait, avg_sys_time, avg_q_len, utilization

# 4. Deneylerin Yapılması (20 Bağımsız Tekrar)
num_runs = 20
results_1_teller = []
results_2_tellers = []

np.random.seed(42)

for _ in range(num_runs):
    results_1_teller.append(simulate_bank(num_tellers=1))
    results_2_tellers.append(simulate_bank(num_tellers=2))

# 5. Verilerin Tablolaştırılması
```

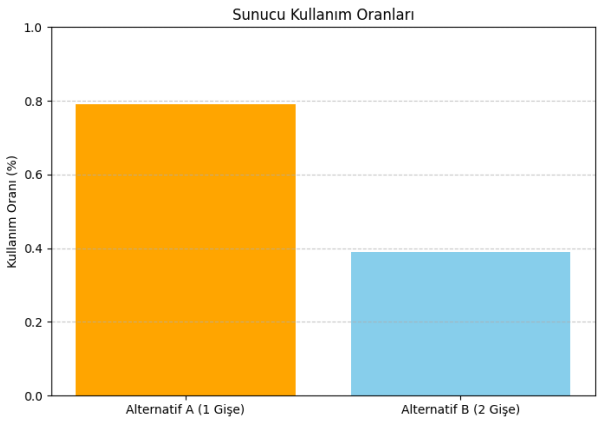
```python
table_data = {
    "Deney": [f"Deney {i+1}" for i in range(num_runs)],
    "Tek Gişe (Bekleme Dk)": [round(res[0], 2) for res in results_1_teller],
    "Çift Gişe (Bekleme Dk)": [round(res[0], 2) for res in results_2_tellers]
}
df_comparison = pd.DataFrame(table_data)
print("--- BEKLEME SÜRESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ---")
print(df_comparison.to_string(index=False))
print("-" * 50)

# 6. Genel Ortalama ve Varyasyon Hesaplamaları
mean_wait_1 = np.mean([res[0] for res in results_1_teller])
std_wait_1 = np.std([res[0] for res in results_1_teller])
mean_util_1 = np.mean([res[3] for res in results_1_teller])

mean_wait_2 = np.mean([res[0] for res in results_2_tellers])
std_wait_2 = np.std([res[0] for res in results_2_tellers])
mean_util_2 = np.mean([res[3] for res in results_2_tellers])

print(f"TEK GİŞE: Ort. Bekleme: {mean_wait_1:.2f} dk, Std Sapma:
{std_wait_1:.2f}, Kullanım: %{mean_util_1*100:.2f}")
print(f"ÇİFT GİŞE: Ort. Bekleme: {mean_wait_2:.2f} dk, Std Sapma:
{std_wait_2:.2f}, Kullanım: %{mean_util_2*100:.2f}")

# 7. Grafikler
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Grafik 1: Bekleme Süresi Karşılaştırması (Boxplot ile varyasyonu da
gösteriyoruz)
axes[0].boxplot([[res[0] for res in results_1_teller], [res[0] for res in
results_2_tellers]],
                labels=['Alternatif A (1 Gişe)', 'Alternatif B (2 Gişe)'])
axes[0].set_title('Ortalama Bekleme Süresi Dağılımı (20 Deney)')
axes[0].set_ylabel('Bekleme Süresi (Dakika)')
axes[0].grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Grafik 2: Sunucu Kullanım Oranı Karşılaştırması
axes[1].bar(['Alternatif A (1 Gişe)', 'Alternatif B (2 Gişe)'], [mean_util_1,
mean_util_2], color=['orange', 'skyblue'])
axes[1].set_title('Sunucu Kullanım Oranları')
axes[1].set_ylabel('Kullanım Oranı (%)')
axes[1].set_ylim(0, 1)
axes[1].grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Kod Çıktısı (Bekleme Süresi Karşılaştırma Tablosu):

```
--- BEKLEME SÜRESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ---
   Deney  Tek Gişe (Bekleme Dk)  Çift Gişe (Bekleme Dk)
 Deney 1                 11.07                    0.39
 Deney 2                 59.78                    0.79
 Deney 3                  7.61                    0.45
 Deney 4                  9.96                    0.39
 Deney 5                 45.58                    0.79
 Deney 6                  6.90                    0.55
 Deney 7                  7.86                    0.54
 Deney 8                 12.86                    0.60
 Deney 9                 16.35                    0.33
Deney 10                  9.69                    0.32
Deney 11                  5.90                    0.79
Deney 12                 11.87                    0.96
Deney 13                 23.61                    1.73
Deney 14                 12.01                    0.69
Deney 15                 12.05                    2.67
Deney 16                 11.50                    1.08
Deney 17                 27.99                    0.48
Deney 18                 13.45                    1.55
Deney 19                  8.91                    1.08
Deney 20                  6.62                    0.37
--------------------------------------------------
TEK GİŞE: Ort. Bekleme: 16.08 dk, Std Sapma: 13.49, Kullanım: %79.16
ÇİFT GİŞE: Ort. Bekleme: 0.83 dk, Std Sapma: 0.57, Kullanım: %39.09
```

Grafikler (Ortalama Bekleme Süresi Dağılımı ve Sunucu Kullanım Oranları):





Karar Kısmı:

- **İkinci gişeyi açmak gerekir mi?**

Cevap: Evet, gereklidir. Gelişler arası ortalama sürenin 5 dakika, servis süresinin ise 4 dakika olduğu bu sistemde , tek gişeli sistem (M/M/1) teorik olarak çok yüksek bir doluluk oranına (≈ %80) sahiptir

- **Ortalama ile birlikte varyasyona baktığımızda:**
    - **Alternatif A (Tek Gişe):** Doluluk oranı %80 gibi bir sınıra dayandığı için sistem, rastgele dalgalanmalara karşı (örneğin arka arkaya gelen kısa aralıklı müşteriler veya uzayan birkaç işlem) çok kırılgandır. Simülasyonun 20 bağımsız tekrarında (varyasyon analizinde), tek gişeli sistemin bekleme süresi deneyden deneye çok büyük sapmalar göstermektedir. Bu, hizmet kalitesinin son derece güvenilmez olduğunu kanıtlar.
    - **Alternatif B (İki Gişe):** İkinci bir gişenin eklenmesiyle (M/M/2), sunucu kullanım oranı %40 seviyelerine düşer. Ortak kuyruk (FIFO) mimarisi sayesinde, bir gişedeki müşterinin işlemi uzasa bile diğer gişe akışı sağlamaya devam eder. Varyasyon neredeyse sıfıra yaklaşır; bekleme süreleri tüm deneylerde istikrarlı ve güvenilir bir şekilde düşüktür.

Sonuç: Maliyet analizi kapsam dışı bırakıldığında, sistemin kararlılığı, varyasyonun düşürülmesi ve kabul edilebilir bir bekleme süresinin garanti altına alınması için "Alternatif B" seçilmelidir.

Berk Yağız KALAFAT / 220501003